

Nivelul Aplicaţie

Transferul de fişiere (FTP)

Cuprins

- Interfata linie-de-comanda si interfata grafica
- Modelul FTP
- O sesiune FTP
- Conexiunea de date
- Transfer FTP intre doua servere
- Securitatea

File Transfer Protocol

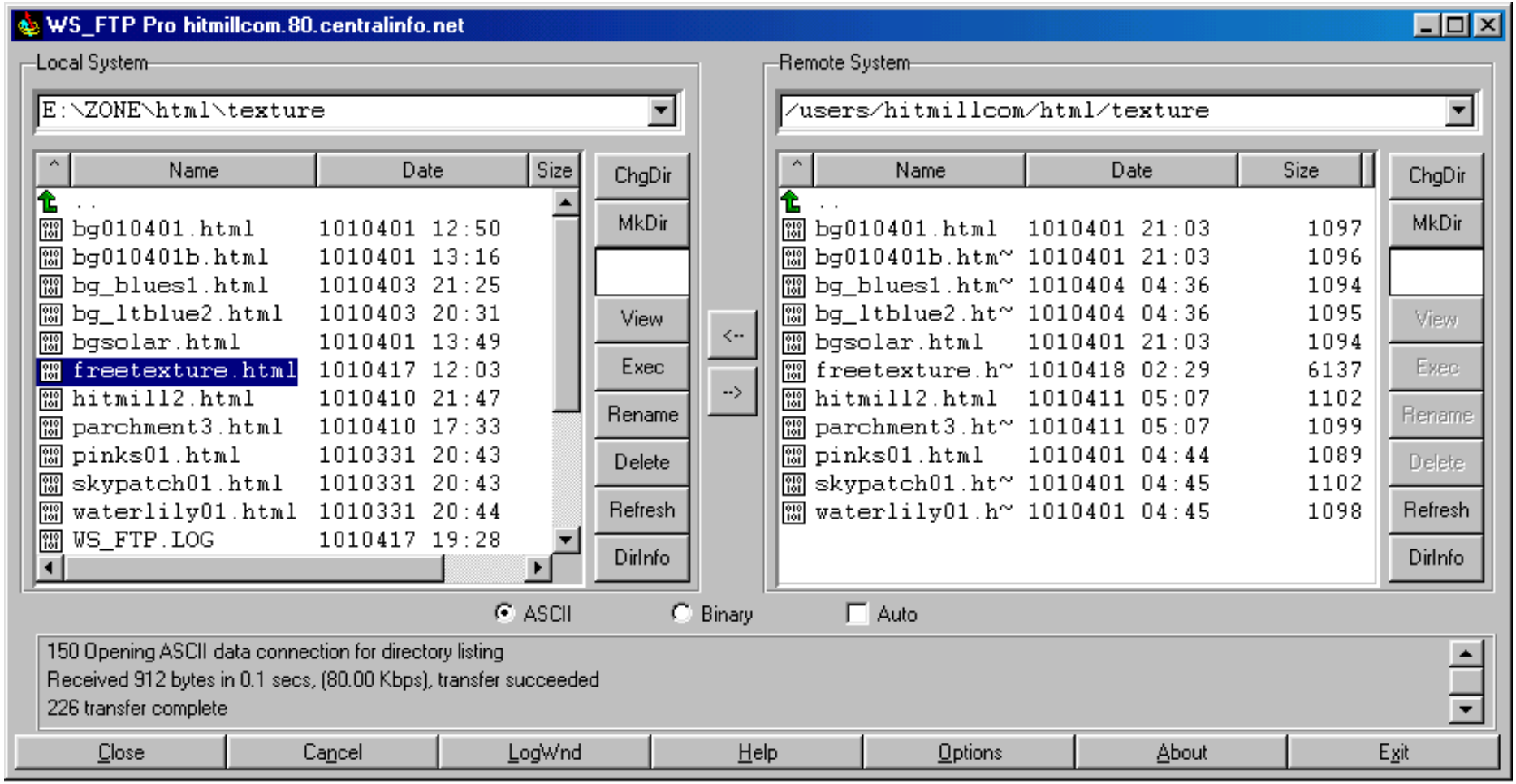
- Standard pentru transfer de fisiere (RFC959)
- Protocol independent de SO si de hardware
- Protocolul permite:
  - Transferul unor fisiere oarecare
    - intre utilizator si server
    - intre doua servere
  - Listarea continutului unui director
  - Modificarea directorului curent
  - Gestionarea restrictiilor de acces
- Poate rula *interactiv* sau *automat*
- Precede TCP/IP, a fost adaptat ulterior la TCP/IP

Interfata linie-de-comanda cu utilizatorul

!	cr	macdef	proxy	send
$	delete	mdelete	sendport	status
account	debug	mdir	put	struct
append	dir	mget	pwd	sunique
ascii	disconnect	mkdir	quit	tenex
bell	form	mls	quote	trace
binary	get	mode	recv	type
bye	glob	mput	remotehelp	user
case	hash	nmap	rename	verbose
cd	help	ntrans	reset	?
cdup	lcd	open	rmdir	
close	ls	prompt	runique	

- Nu e standardizata, dar
- Interfata utilizator din BSD UNIX este standard *de facto*
- Nu sunt comenzi de protocol FTP!

Interfata grafica WS_FTP



Modelul FTP

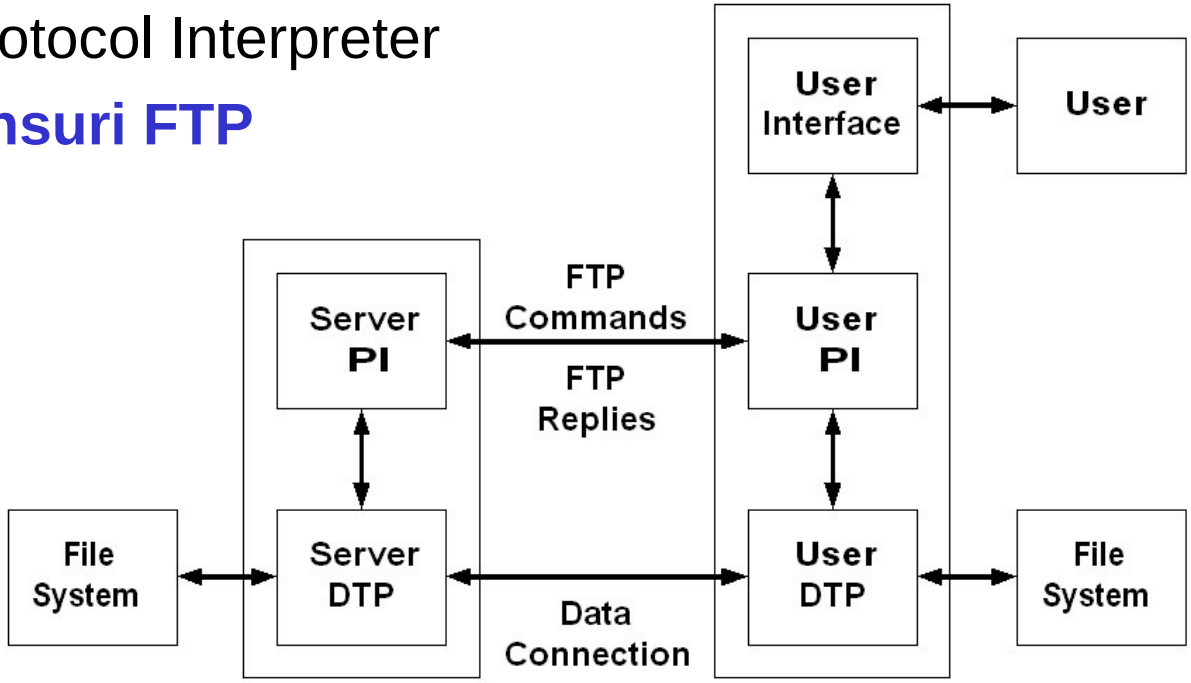
Are **doua conexiuni**

- control - pentru comenzi si raspunsuri

- User PI – User Protocol Interpreter
  - initiaza conexiunea de control (lucreaza dupa protocolul telnet)
  - genereaza **comenzi FTP**
- Server PI – Server Protocol Interpreter
  - genereaza **raspunsuri FTP**

- date - pentru transmisie / receptie simultana

- User DTP – User Data Transfer Protocol
- Server DTP – Server Data Transfer Protocol



Cateva Comenzi FTP

Comanda	Descriere
ABOR	Abort proces de conexiune de date
ALLO <bytes>	Aloca spatiu fisier pe server
CWD <dir path>	Schimba director de lucru pe server
DELE <filename>	Sterge fisier specificat, pe server
MODE <mode>	Mod de transfer (S=stream, B=block, C=compressed).
MKD <directory>	Creaza director specificat, pe server
QUIT	De-logheaza de pe server
TYPE <data type>	Tip date (A-ASCII, E-EBCDIC, B-binar)
USER <username>	username pentru login
PASS <password>	parola pentru login

Format Comenzi: 3-4 caractere plus parametri

Cateva Raspunsuri FTP

Raspuns	Descriere
150	Deschide conexiunea
200	OK
220	Serviciu pregatit
221	De-logare retea
226	Inchide conexiunea de date
250	Actiune terminata

Raspuns: cod numeric & blanc & text descriptiv



ksh$ **/usr/bin/ftp**

ftp> **open ftp.acmemail.example.com**

Connected to ftp.acmemail.example.com (172.16.62.36).

220 Hello, this is the Acme Mail Service.

Name (ftp.acmemail.example.com:root): **MB1234**

331 Password required to access user account MB1234.

Password: **QXJ4Z2AF**

230 Logged in.

ftp> **cd Bills**

250 "/home/MB1234/Bills" is new working directory.

ftp> **ls**

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

-rw-r--r-- 1 ftpuser ftpusers 14886 Dec 3 15:22 Acmemail.TXT

-rw-r--r-- 1 ftpuser ftpusers 317000 Dec 4 17:40 Yoyodyne.TXT

226 Listing completed.

O sesiune FTP

mesajele introduse de utilizator sunt reprezentate **ingrosat**

Dupa logare, utilizatorul:

- schimba directorul distant
- listeaza continutul

Sesiune FTP (continuare)

ftp> **get Yoyodyne.TXT**

local: Yoyodyne.TXT remote: Yoyodyne.TXT

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for Yoyodyne.TXT.

226 Transfer completed.

317000 bytes received in 0.0262 secs (1.2e+04 Kbytes/sec)

ftp> **quit**

221 Goodbye.

- descarca un fisier
- inchide conexiunea

Conexiunea de date

Serverul la distanta accepta *conexiune de control* de la client

Se stabileste apoi *conexiunea de date* – metode:

Activa – serverul (activ) se conecteaza la client

- clientul specifica pe conexiunea de control o adresa si un port;
- serverul initiaza conexiunea de date (ex. port 1931, adresa 192.168.1.2)

Client: PORT 192,168,1,2,7,139

Server: 200 PORT command successful

Server: initiaza conexiunea de date la portul specificat de client

Client : confirma

Conexiunea de date

Pasiva – clientul initiaza conexiunea cu serverul (pasiv)

- clientul cere, pe conexiunea de control, serverului sa asculte la o adresa si un port (care nu este portul sau standard);
- serverul comunica adresa si portul (ex. port 3439, adresa 172.16.62.36);

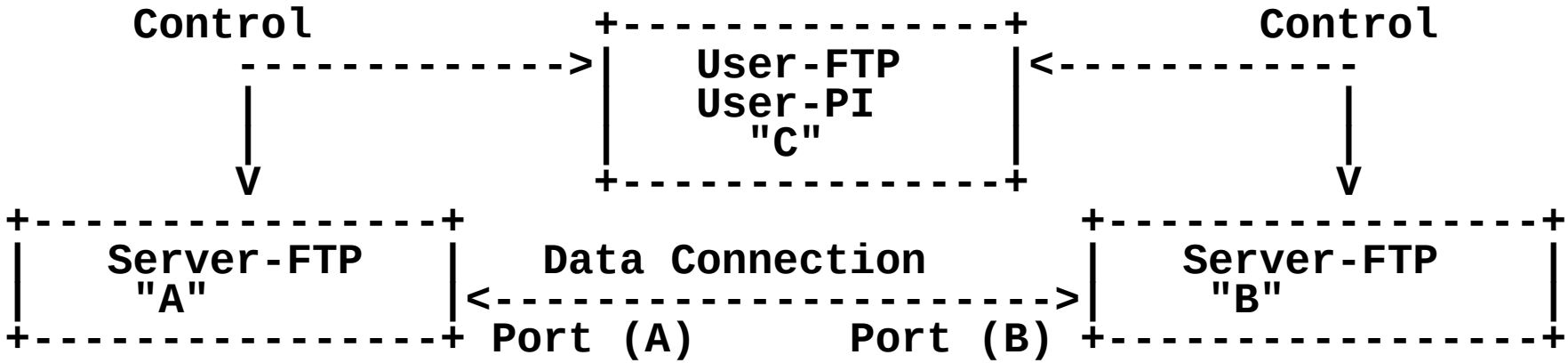
Client: PASV

Server: Entering Passive Mode (172,16,62,36,13,111)

Client: initiaza conexiunea de date la portul specificat de server

Server: confirma

Transfer FTP intre doua servere



User-PI - Server A	User-PI - Server B
C->A : Connect	C->B : Connect
C->A : PASV	
A->C : 227 Entering Passive Mode A1,A2,A3,A4,a1,a2	
	C->B : PORT A1,A2,A3,A4,a1,a2
	B->C : 200 Okay
C->A : STOR file	C->B : RETR file
	B->A : Connect to HOST-A, PORT-a

Securitate

- FTP transmite *user name* si *password* in clar
- FTP over SSH
  - Transmite *password* criptat
- SFTP - SSH File Transfer Protocol
  - Securitate pentru date
  - Presupune ca serverul a autentificat utilizatorul
- bbFTP
  - Securizeaza *user name* si *password*
  - Utilizat ne-interactiv (*shell script*)
  - Permite *stream*-uri paralele de date
  - Compresie *on-the-fly*
  - Bun pentru volume mari (> 2GB)